	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 05 — CONCEPTION** ACTIVITÉ N°03 SketchUp (1) : poussé-tiré	

SKETCHUP (1) : FORMES EXACTES ET POUSSÉ-TIRÉ

OBJECTIF — Tu sauras modéliser une pièce aux cotes exactes et la contrôler à l'outil Mètre.

Ton croquis est choisi ! Le bureau d'études exige maintenant un modèle 3D AUX COTES EXACTES : dans SketchUp, on ne dessine pas « à peu près », on TAPE les dimensions.

? Comment modéliser ma solution aux dimensions exactes de mon croquis ?

RESSOURCE 1 — Tinkercad · Autodesk · rien à installer
→ www.tinkercad.com
RESSOURCE 2 — SketchUp · Trimble · rien à installer
→ www.sketchup.com/fr

PARTIE 1 — L'interface de SketchUp Make 2017 (document projeté)

Élément	Son rôle
Les 3 axes (rouge, vert, bleu)	Repèrent les 3 ..... de l'espace.
La zone « Mesures » (en bas à droite)	J'y ..... les dimensions exactes au clavier.
L'outil Pousser/Tirer	Transforme une surface 2D en ..... (3D).
L'outil Mètre	..... une dimension pour la contrôler.

PARTIE 2 — Pas-à-pas : mon premier volume exact (séance en groupe)

Fait	Étape
☐ 1	Modèle type : « Menuiserie – millimètres ». Enregistre AUSSITÔT : TECHNO/SEQ05/NOM_support.skp.
☐ 2	Outil Rectangle : clique, glisse, puis TAPE 120;80 et Entrée → base exacte de 120 × 80 mm.
☐ 3	Outil Pousser/Tirer sur le rectangle : tire vers le haut, TAPE 10 et Entrée → socle de 10 mm.
☐ 4	Outil Ligne : trace le profil incliné du dossier sur une face, puis Pousser/Tirer pour l'épaissir.
☐ 5	Orbite (molette) et Zoom pour tourner autour : vérifie qu'aucune face ne manque.

PARTIE 3 — Contrôle des cotes

Dimension du croquis	Valeur prévue (mm)	Mesurée (outil Mètre)	Exacte ?
Base — longueur	.....	.....	☐
Base — largeur	.....	.....	☐
Hauteur du dossier	.....	.....	☐

☐ Mes 3 cotes sont exactes ✋ vérification professeur

BILAN — ce que je retiens

• Dans SketchUp, on obtient une cote exacte en la ..... au clavier après le geste.

• L'outil .....-..... transforme une face en volume.

• Je contrôle mes dimensions avec l'outil ..... .

« En modélisation, « à peu près » n'existe pas. »